

| 31534                     | 木 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 自然の恵み＝天然有機資源の<br>有効利用を考える | 小倉 由資、黒河内 葉子 | 農学部 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| 授業の目標・概要                  | 私たちの暮らしは衣食住から医薬品に至るまで、天然有機資源に支えられています。例えば、古くからセルロースを衣服として纏い、デンプンを食べ、木造建物を住処とし、薪を焚いて暖をとり、香気成分は古くから利用され、また、微生物が生産する抗生物質、植物由来の抗がん剤、成長ホルモンを発見して上手く利用し、現代の生活は豊かになりました。それでもまだ天然有機物をフル活用している状態には遠く及びません。天然物は生物活性物質の宝庫です。そして、脱炭素社会の実現に向けて、天然有機資源の潜在性をさらに引き出そうとする動きが高まっています。                                                                                                                         |                           |              |     |
| 成績評価方法<br>授業のキーワード<br>教科書 | 本ゼミナールでは、1. 天然有機資源の性質、特性、利用法を調査して学び、利用展開の現状を振り返りながら、2. 今後、現代の生活の利便性は維持しつつ、どのように有機資源を利用すべきなのかを考えていきます。天然物を探索し、その利用を追求する学問は、まだ発展途上の段階にあります。具体的な利用例を取上げて克服すべき問題点を考え、改善方法を提案してもらう、あるいは、天然有機資源の化学あるいは生物学的な特性の一つに着目し、新たな利用法を提案していただく予定です。<br>初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。<br>問題発見・解決型、化学/天然有機物、バイオマス、生物活性物質、化学成分、植物、動物、微生物<br>教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>書名<br>著者（訳者）<br>出版社<br>ISBN<br>その他 |                           |              |     |
| ガイダンス                     | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |              |     |

| 31535                     | 木 2                                                                                                                        | 計算機の中での分子設計 | 横川 大輔 | 化学 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|
| 授業の目標・概要                  | 本事業では、計算機を使って量子化学計算を行ってもらい。課題を少人数のグループで解いてもらい、得られた結果をスライドにまとめてもらい、授業の最後に発表してもらい予定である。本授業を通し、研究の進め方の初歩について学んでもらう。           |             |       |    |
| 成績評価方法<br>授業のキーワード<br>教科書 | 授業の出席、授業の最終日に行う発表などにより総合的に判断する。<br>量子化学、計算機、化学反応<br>教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>書名<br>著者（訳者）<br>出版社<br>ISBN<br>その他 |             |       |    |
| ガイダンス                     | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                           |             |       |    |

| 31536                     | 木 2                                                                                                                                 | 超伝導量子コンピュータの作り方<br>～マイクロ波技術の新たな芽～ | 稲田 聡明、中山 和之、<br>新田 龍海 | 素粒子物理国際研究<br>センター |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 授業の目標・概要                  | 現在の超伝導量子コンピュータで使用されているマイクロ波デバイスを理解し、実際に設計や製作をしながら理解を深める体験型実習である。<br>少人数のグループ毎に活動し、やる気や達成度に応じてアドバンストな内容へ進む。少し高度なことをやってみたいという方を歓迎します。 |                                   |                       |                   |
| 成績評価方法<br>授業のキーワード<br>教科書 | 出席と授業参加。<br>超伝導量子コンピュータ、マイクロ波デバイス設計、極低温下での超伝導測定<br>教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>書名<br>著者（訳者）<br>出版社<br>ISBN<br>その他           |                                   |                       |                   |
| ガイダンス                     | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                                    |                                   |                       |                   |